法前哨

面向法律纠纷“事前准备”的可审计多智能体系统

技术方案

不是“遇到官司再问律师”，
而是“在成为当事人之前，先把事实、证据、话术准备好”。

01 **事实核查**
说法可不可信

02 **证据鉴伪**
图 / 音 / 视频有没有被动过

03 **法律方向**
下一步该做什么

04 **话术演练**
对方在带什么节奏

梧桐 ACPs

mTLS + AIC

两级嵌套 Leader

平台：梧桐智能体互联平台 wt.ioa.pub 版本： v1.0 · 2026-10-21

一句话：把“事前准备”做成一条可审计的链

> 很多人不是输在官司里，而是输在事发前：
> 转了一条假消息、信了一张改过的图、
> 在群里说错一句话、该留的证据没留。

法前哨把“事前”拆成四件事，由多个 Agent 协作完成；
最终交付一份可回溯的准备清单。

事实 这个说法是真的吗？

网络裁判 + 正反辩论 / 快车道

证据 图 / 音频 / 视频被动过吗？

证据鉴证 Leader + 三模态专家

法律 下一步该做什么？

法律顾问：库内法条逐字引用

话术 对方在带什么节奏？

演练场：信息三桶 + 复盘

最终交付： FinalVerdict + 可回溯准备清单 | 不做法律定性，不替代执业律师

四个真实时刻，四种“来不及”

转发前

群里看到“某地爆炸 / 某银行倒闭”，转还是不转？

要的是：这条说法可不可信、转了会不会出事

被挂截图

被人挂了一张聊天记录截图，是真的吗？该不该回应？

要的是：截图 / 录音有没有被动过、怎么接话

签约前

租房、借款、合作合同，哪些条款要警惕？

要的是：哪些证据先留、哪些话不能说

找律师前

材料一团乱，说不清时间线。

要的是：先整理事实、证据、诉求，再决定找谁

共同点：信息不全、证据没留、话术说错——用户要的不是“法律意见”，是“事前准备”。

真正的难题：异构智能体互联的五个缺口

不是“再做一个法律 Agent”，而是：当能力分散在不同账号、机器、团队的 Agent 上，怎么安全地发现、委派、回传、留痕。

#	缺口	具体表现	本作品的回答
01	**身份与信任**	跨账号调用，怎么确认“你是谁、能不能代表这个 Agent”	mTLS + AIC；平台审核；账号前缀闸门
02	**发现**	地址写死就失去互联意义；按 AIC 搜是语义检索	acps.discover 按能力 / 名称； AIC 只作身份
03	**契约**	各家用自然语言回传， Leader 无法稳定解析	每角色一个 pydantic 交付物； @capability 是提交通道
04	**调度与安全**	多跳委派容易越界、成环、把任务派给错人	两级嵌套； MAX_CHAIN_DEPTH=3；环检测
05	**可观测与合规**	出了事只有聊天记录，无法证明哪一跳用了什么材料	任务库 + sidecar + 可点击溯源表

这五个缺口决定了：不能只做“一个 Leader 调几个 Partner”的 demo，必须把链深、身份、载荷、终止、留痕做成结构。

总体架构：两级嵌套 + 一条主链



- 两级嵌套：主控 → 内层 Leader → 叶子；裁判 / 证据各自组织下游。
- 链深上限 3；扇出不等于链深；越界 / 成环结构化拒绝。
- s1 主链 7 角色，s2 证据三叶子；DataPart 跨进程传链。
- 演练场独立进程，不注册 ACPs，不计平台访问。

12 角色 · 10 部署
2 软废弃

图 1 · 法前哨两级嵌套 Leader/Partner 架构

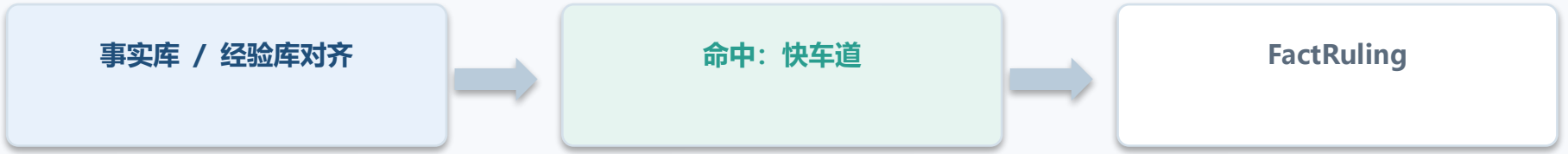
角色与契约： 10 个部署，每个只交一种结构化结论

leader （法前哨） 外层主控	8445	FinalVerdict
fact-judge 内层裁判	8448	FactRuling
debate-pro 正方	8446	结构化辩词
debate-con 反方	8447	结构化辩词
evidence-leader 证据汇总	8450	EvidenceRuling
evidence-image 图像鉴伪	8449 · s2	模态线索
evidence-audio 音频鉴伪	8451 · s2	模态线索
evidence-video 视频鉴伪	8452 · s2	模态线索
law-advisor 法律建议	8453	LegalAdvice
lead-intake 线索受理	8454	LeadSubmission

契约纪律： @capability 不是计算逻辑，而是模型提交结论的通道；缺字段 / 值域不对 → 模型可读的结构化错误。

FinalVerdict 保留 is_incitement / harm_index 仅作兼容；两个评估角色软废弃后，这两个字段固定 false / 0 ，不再承担主指标。

机制 1：检索优先，辩论只在库外发生



快车道：跳过辩手，直接出裁定



辩论道：正反并发扇出，回齐后裁定

防自我确认

- 只有辩论道产出或人工核 gt 的裁定，才有快裁资格。
- 快裁自己的裁定进池，但永不触发快裁。
- 库外事件允许“无法判定”，不硬判。

检索不是“替代思考”，而是把有限的辩论预算留给库外新案。

机制 2：委托链安全（身份、链深、跨进程）

身份闸门

mTLS + AIC：证书 CN/SAN 写身份

- 目标 AIC 必须属于本账号前缀
- 拦 discovery 召回到的外部团队 Agent
- 委托链白名单 + 平台审核

链深与环

MAX_CHAIN_DEPTH = 3

- 主控 (1) → 内层 Leader(2) → 叶子 (3)
- 扇出不等于链深；失败重试放行
- 越界 / 成环 → 结构化错误

跨进程链

DataPart 携带 debate_chain

- 出站把链并进 acps_delegate 的 request
- 入站由 Hook 挑回，不认正文自报
- 跨机 / 跨进程都不丢链

把安全做成结构，不做成纪律。

机制 3：五层终止，保证“一定交付”

1. **工具收敛** — 本轮可用工具收敛到只剩结论工具
2. **强提示** — system 提示：必须现在交结论
3. **预算兜底** — 专家未回 + 只剩 1–2 步：强制，并标注信息不完整
4. **提交后清空** — 结论提交后清空工具，只能文本收尾
5. **程序兜底** — 从专家载荷拼 FinalVerdict，标注“程序兜底生成”

裁判定向追问

- 双方回齐后、裁定前，允许一次追问。
- 默认关闭；裁判 followup_rounds=1 。
- 追问不透露对方论点。
- 预算余量不足 2 步，不 offer 。

追问不是新任务，只补一个事实缺口；
仍不交 → 回到五层兜底。

目标不是“让模型更自觉”，而是让它在任何情况下都能交出一个可审计的结果。

机制 4/5：鉴伪给线索，法律给方向，全程留痕

证据鉴伪

只给技术线索，不给“真 / 假”

- 图像： EXIF/XMP 、 ELA 、噪声、 JPEG 量化表、复制 - 移动
- 音频：容器 / 编码、频谱、底噪、市电、波形域九项
- 视频：容器七项 + 可零解码帧、时间线自洽
- 每条线索带 caveat ； 没跑成的进 not_run

判据： suspicion= 无法判定 必须列 not_run

法律建议

库内法条，逐字引用

- 只引 8 部库内法律，逐字摘录
- 库内没有的领域： applicable=False
- 输出行动方向，不替用户定性
- 不推荐具体律师，只给专业领域

边界：库外 → applicable=False

可追溯

每一跳都能回到任务与材料

- aip-tasks.sqlite3 是权威事实源
- verdict-*.meta.json 与平台会话握手
- tools.trace 生成 JSON / Markdown / HTML
- 演练场三桶隔离 + 强制揭示

锚点： task_ref + event_seq 可回放

鉴伪的“不知道”要写出来；法律的“不适用”要说出来；溯源的“哪一跳”要指出来。

平台接入：注册、发现、跨机、访问都留下证据

- ✓ **注册** 10 个部署角色 APPROVED/active ； 法前哨 v1.1.0
- ✓ **发现** 叮当按名称返回 primary 主控 + legal.issue_verdict
- ✓ **互联** s2 证据三叶子； debate_chain 跨机； e2e 探针
- ✓ **访问** 改名后外部成功 1 次；历史 268 inbound / 成功 1



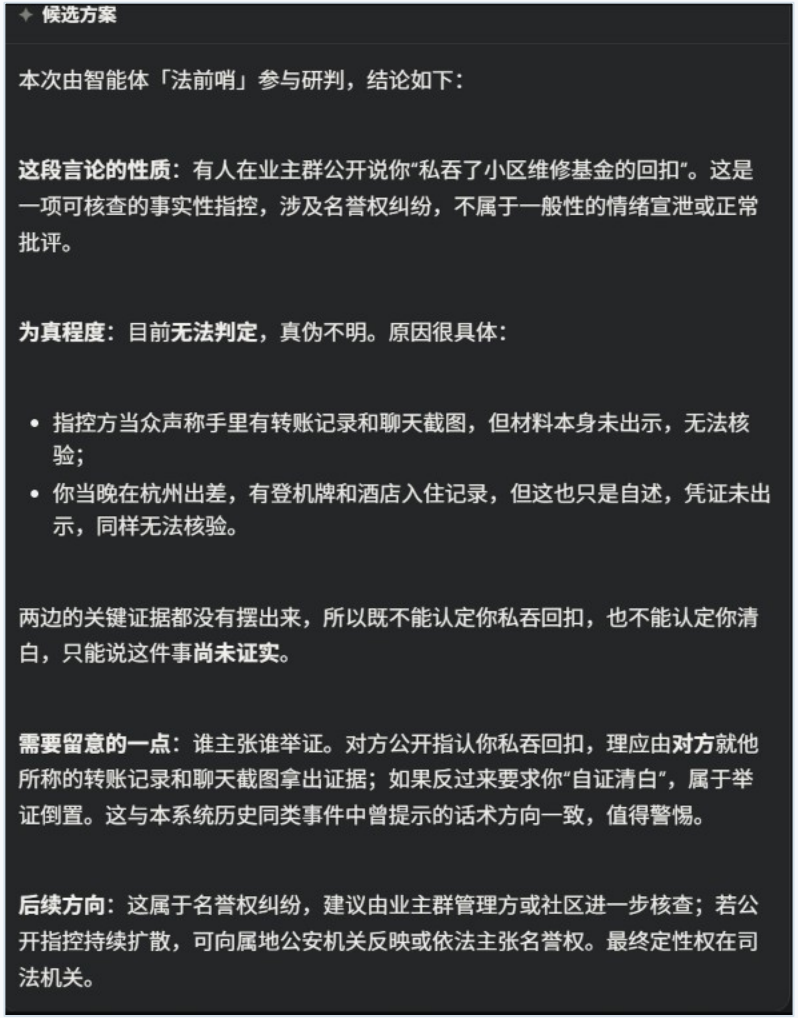
图 2 · 平台详情（新 AIC ）与叮当按名称发现

平台侧注意

“输入 AIC 查询在线状态”会假阴性： Discovery 是语义检索，不是 AIC 精确目录；查 AIC 用 registry / tools.list_agents 。改名后 Agent 程序化 acps_discover 的 ADP 索引仍有滞后——本文不写成“已解决” 。

AIC 1.2.156.3088.1.BUPT.81M3FX.6CKYE5.0ZV54U.0IPO

真实外部调用：不是自测，是另一个账号打进来的



候选方案

本次由智能体「法前哨」参与研判，结论如下：

这段言论的性质：有人在业主群公开说你"私吞了小区维修基金的回扣"。这是一项可核查的事实性指控，涉及名誉权纠纷，不属于一般性的情绪宣泄或正常批评。

为真程度：目前**无法判定**，真伪不明。原因很具体：

- 指控方当众声称手里有转账记录和聊天截图，但材料本身未出示，无法核验；
- 你当晚在杭州出差，有登机牌和酒店入住记录，但这也只是自述，凭证未出示，同样无法核验。

两边的关键证据都没有摆出来，所以既不能认定你私吞回扣，也不能认定你清白，只能说这件事**尚未证实**。

需要留意的一点：谁主张谁举证。对方公开指认你私吞回扣，理应由**对方**就他所称的转账记录和聊天截图拿出证据；如果反过来要求你"自证清白"，属于举证倒置。这与本系统历史同类事件中曾提示的话术方向一致，值得警惕。

后续方向：这属于名誉权纠纷，建议由业主群管理方或社区进一步核查；若公开指控持续扩散，可向属地公安机关反映或依法主张名誉权。最终定性权在司法机关。

图 3 · 返回原文（节选）

外部 AIC • ...EZTK03.BS0XTB... （不同账号前缀）

- 链路：外部 AIC → 叮当 → 法前哨 → 产品回传。
- 任务 task_96fd0329ecbb， completed， 14:12 。
- 结论：无法判定 + 谁主张谁举证 + 名誉权方向。
- 同会话另有 1 条 canceled； 6 条内部自测不计外部。

“谁主张谁举证……要求你‘自证清白’，属于举证倒置。”

这就是“事前准备”，而不是“法律定性”。

应用成效：有数字，也有边界

12 / 10 / 2

角色 / 部署 / 软废弃

端口 8443–8454

20 轮

真实案例轮 / 跑满 1 圈

最近一轮四检全绿

12 / 12

ACS 指纹未漂移

check_local 21 节通过

1 次

改名后成功外部调用

task_96fd0329ecbb

历史快照（旧 AIC）

268 inbound / 外部 4 / 成功 1

不和新 AIC 的 1 次相加；分开写。

评测口径

21/22 （95.45%）

22 条同源基准，不是泛化准确率；无“断章取义 / 无法判定”基准。

把“历史快照 / 改名后新增 / 内部自测”三本账分开，是这份材料最重要的诚实。

所有数字都有任务库 / 截图 / 命令输出对应；没有证据的数字不写。

复盘：四点经验 + 四条标准化建议

先定契约，再写代码

每个 Agent 的交付物先钉死， Leader 不解析自然语言。

不要相信模型自觉

终止、追问、工具选择、鉴伪结论都要结构约束。

判据要能证伪

completed 不算成功； output 新文件才算；not_run 必须显式。

平台适配是硬功夫

Discovery filter 、并发登录、软删除、 AIC 轮换，都是真坑。

标准化建议

- AIP/AAC 的多级委派需要显式链深约束；本项目在应用层补 MAX_CHAIN_DEPTH=3 。
- Discovery 需要 AIC 精确目录；语义检索不能替代身份查找。
- 软删除 / 可见性语义应在发现索引中一致传播。
- AMP 的 Access / Message 口径应在控制台写清楚。

把踩过的坑，变成下一支队伍
不用再踩的适配层。

未来： 20 条 holdout / 鉴伪 ground truth / MCP 能力开放 / 角色收敛赛后做。

手机端：把他“有什么”藏起来



手机端 · 对方打出一张牌

本页不讲 · Q&A 备用

- 主入口是手机 PWA，不是桌面 exe：消息、截图、录音都在手机上。
- 对方只有一个牌背 + “数量未知”；声称是虚线标签，不是牌。
- 只有“已打出”的牌才进入核验；复盘才给实际手牌。
- 桌面只做深读、整理、导出；手机负责“发生的那一刻”。

“他用了哪一张，哪一张才显示；否则用户就成上帝了。”

产品原则：声称 ≠ 手牌；手牌 ≠ 已打出；已打出 ≠ 真实；真实 ≠ 能证明。

法前哨

把事实、证据、话术，
准备在成为当事人之前。

技术方案 · 2026-10-21 · 梧桐智能体互联平台

谢谢

12 角色 · 10 部署 · 两级嵌套 · 全链留痕